

NORME MAROCAINE	DISPOSITIFS DE COURONNEMENT ET DE FERMETURE DES OUVRAGES D'ASSAINISSEMENT ET DE DISTRIBUTION D'EAU UTILISEES EN VOIRIE	NM 10.9.001
----------------------------	---	------------------------

1 OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION

1.1 OBJET

La présente norme marocaine fixe les principes de construction des dispositifs de couronnement et de fermeture destinés aux ouvrages d'assainissement et de distribution des eaux ou de visite et définit les essais permettant de les contrôler. Elle prescrit également les matériaux à utiliser, la terminologie, la classification ainsi que le marquage.

1.2 DOMAINE D'APPLICATION

La présente norme s'applique aux dispositifs de couronnement et de fermeture des ouvrages d'assainissement et de distribution d'eau utilisés en voirie, installés dans les zones de circulation et soumis de façon permanente ou occasionnelle aux contraintes de cette circulation ou à des contraintes similaires.

2 DEFINITIONS

N°	Terme	Définition
2.1	Cheminée d'évacuation (bouche d'égout)	Ouvrage destiné à recevoir en surface les eaux de ruissellement et à permettre leur évacuation dans un réseau.
2.2	Cheminée de visite	Chambre ou cheminée d'accès à un réseau souterrain.
2.3	Dispositif de couronnement	Partie supérieure d'une cheminée d'évacuation (bouche d'égout) placée sur celle-ci au lieu d'installation et constituée d'un cadre (avaloir) et d'une grille et/ou d'un tampon (couvercle).
2.4	Dispositif de fermeture	Partie supérieure d'une cheminée de visite, composée d'un cadre d'un tampon (couvercle) et/ou d'une grille.
2.5	Cadre	Elément fixe du dispositif de couronnement ou du dispositif de fermeture recevant une grille et/ou un tampon (couvercle) et leur servant d'assise.
2.6	Grille	Elément(s) mobile(s) du dispositif de couronnement permettant l'évacuation des eaux de ruissellement.
2.7	Tampon (couvercle)	Elément(s) mobile(s) du dispositif de fermeture ou de couronnement couvrant l'ouverture d'une cheminée de visite ou d'évacuation (bouche d'égout).

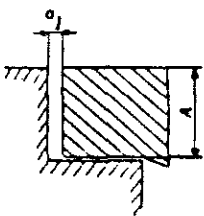
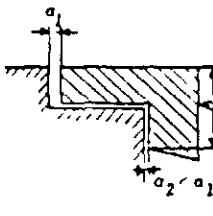
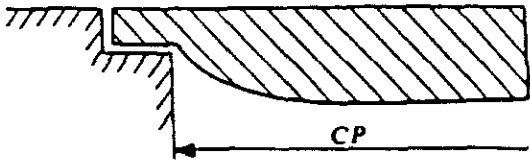
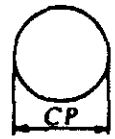
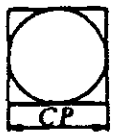
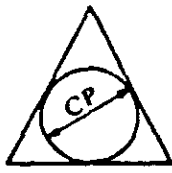
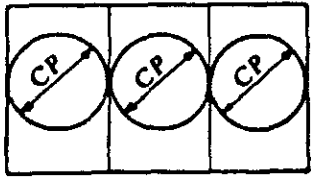
Arrêté d'homologation N° 353.90 du 23 Moharram 1411 (15 Aout 1990)

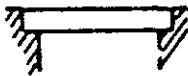
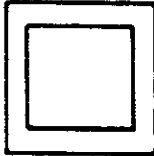
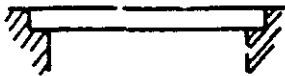
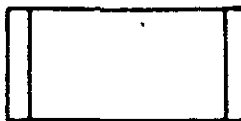
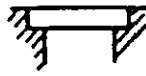
B.O. N° 4071 du 18 Rebia II 1411 (7 Novembre 1990)

Avis du C.S.I.Q.P. du 13 Septembre 1989

Administration de l'Industrie (SNIMA)

Comité Technique : B.T.P.

N°	Terme	Définition
2.8	Orifices d'aération	Ouvertures pratiquées dans les tampons (couvercles) des dispositifs de fermeture pour permettre une aération.
2.9	Panier	Élément mobile de la cheminée d'évacuation ou du dispositif de couronnement destiné à retenir les débris.
2.10	Decrassoir	Élément mobile de la cheminée de visite ou du dispositif de fermeture destiné à retenir les débris ayant pénétré par les orifices d'aération.
2.11	Assises	Surfaces sur lesquelles reposent les grilles ou les tampons dans leur cadre.
2.12	Profondeur d'emboîtement	Cote A sur la figure 1 et 2.   Figure 1 Figure 2
2.13	Jeu	Les cotes a_1 et a_2 entre cadre et tampon (couvercle) ou grille figurées sur les figures 1 et 2.
2.14	Appui	Surface portante de la partie inférieure du cadre.
2.15	Cote de passage (CP)	Diamètre du plus grand cercle pouvant être inscrit dans l'ouverture du cadre.  Figure 3  Figure 4A  Figure 4B  Figure 4C  Figure 4E  Figure 4D Traverses fixes

N°	Terme	Définitions
2.16	Ouverture libre	Surface libre de l'ouverture entre les assises. Par exemple :  Figure 5A   Figure 5B   Figure 5C 
2.17	Masse surfacique	Rapport de la masse totale du tampon (couvercle) ou de la grille exprimée en kg à l'ouverture libre exprimée en m ² .
2.18	Support élastique	Matériau fixé sur le cadre, la grille ou le tampon (couvercle) et permettant d'obtenir une assise stable (quière).
2.19	Verrouillage (du tampon ou de la grille)	Système permettant d'obtenir une liaison fiable entre cadre et grille ou tampon (couvercle).
2.20	Force de contrôle	Force appliquée aux dispositifs de fermeture ou de couronnement lors des essais.

3 CLASSIFICATION

3.1 DEFINITION DES CLASSES

Les dispositifs de couronnement et de fermeture sont classés suivant les charges à appliquer pour leur contrôle.

Classe	Charge de contrôle
A 15	15 kN
B 125	125 kN
C 250	250 kN
D 400	400 kN
E 600	600 kN
F 900	900 kN

3.2 CHOIX DE LA CLASSE EN FONCTION DU LIEU D'UTILISATION

Chaque classe correspond aux utilisations définies ci-dessous :

CLASSE A 15 (charge de contrôle 15 kN)

Pour surfaces, aires utilisées exclusivement par les piétons et les cyclistes.

CLASSE B 125 (charge de contrôle 125 kN)

Pour trottoirs ou surface comparables, tels que planchers de parking exclusivement accessibles aux véhicules de tourisme.

4.

NM 10 9.001

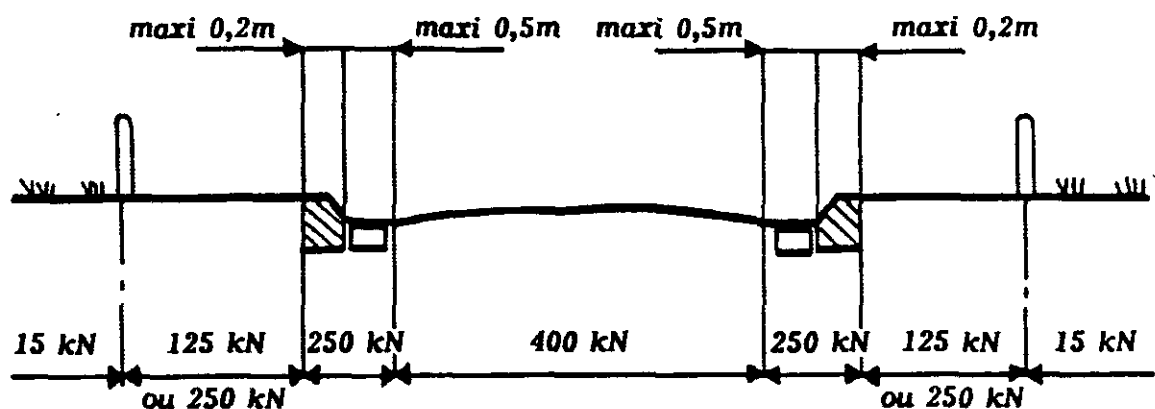
CLASSE C 250 (charge de contrôle 250 kN)

Pour zones piétonnes (1), trottoirs, caniveaux dans les rues, accotements des routes et parkings accessibles aux poids lourds.

CLASSE D 400 (charge de contrôle 400 kg)

Pour rues piétonnes (2), bandes routiers, rues et routes.

LES CLASSES E 600 (charge de contrôle 600 kN) et F 900 (charge de contrôle 900 kN) peuvent être utilisées pour des surfaces particulières telles que cours d'usines, zones portuaires aéroports, etc.



4 MATERIAUX

4.1 DISPOSITIONS GENERALES

Les matériaux utilisés pour la fabrication des dispositifs de fermeture et de couronnement à l'exception des grilles, sont les suivants :

- a) fonte à graphite lamellaire
- b) fonte à graphite sphéroïdal
- c) acier moulé
- d) acier laminé
- e) l'un de ces matériaux a) b) c) d) en combinaison avec du béton
- f) béton armé (béton non armé exclu).

L'utilisation de l'acier laminé n'est admise que si une sécurité suffisante contre la corrosion est assurée ; la nature de la protection requise contre la corrosion doit faire l'objet d'un accord entre le fabricant et l'acheteur.

Les grilles doivent être fabriquées en :

- a) fonte à graphite lamellaire (grise)
- b) fonte à graphite sphéroïdal (ductile)
- c) acier moulé.

Le remplissage de tampons (couvertres) peut être réalisé en béton ou en tout autre matériau approprié.

(1) Zone réservée aux piétons et seulement ouverte d'une manière occasionnelle au trafic, pour les livraisons, le nettoyage, ou en cas d'urgence

(2) Zone où le trafic est interdit pendant certaines périodes (par exemple zone piétonne pendant les heures d'ouverture des magasins et trafic normal en dehors de ces heures)

4.2 FABRICATION ET QUALITE DES MATERIAUX DANS LES DISPOSITIFS DE FERMETURE ET DE COURONNEMENT

La fabrication, la qualité et les essais des matériaux ci-dessus désignés doivent être conformes aux normes en vigueur.

Le béton utilisé pour la confection des dispositifs de fermeture et de couronnement doit être de la classe B1 (cf NM 10.1.008).

L'enrobage en béton de l'armature doit avoir une épaisseur d'au moins 20 mm sur les parties supérieures et inférieures du tampon (couvercle) (voir Figure 1). Cette disposition n'est pas applicable aux tampons (couvercles) ayant une plaque de fond en tôle d'acier.

L'entraxe des fils de l'armature doit être supérieur ou égal à $(20 + d)$ mm (Figure 1).

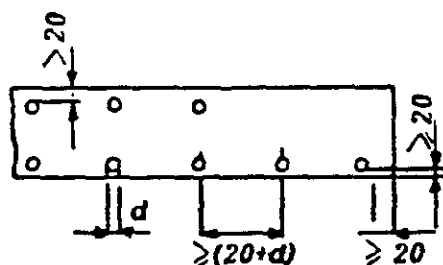


Figure 1

5 PRINCIPES DE CONSTRUCTION

5.1 GENERALITES

Les dispositifs de couronnement et de fermeture doivent être exempts de défauts susceptibles d'en compromettre l'usage.

Quand un métal est utilisé en combinaison avec du béton ou un autre matériau, une adhérence satisfaisante doit être obtenue entre eux.

5.2 ORIFICES D'AERATION DES DISPOSITIFS DE FERMETURE

Les dispositifs de fermeture peuvent être conçus avec ou sans orifice d'aération (1).

Dans le cas des dispositifs de fermeture avec orifices d'aération, la surface minimale d'aération doit être conforme aux valeurs du tableau 1 :

TABLEAU 1 — ORIFICES D'AERATION

Cote de passage	Surface minimale d'aération
≤ 600 mm	5 % de la surface du cercle ayant pour diamètre la cote de passage
> 600 mm	140 cm ²

Les orifices d'aération des dispositifs de fermeture doivent avoir les dimensions suivantes .

a) Fentes :

longueur ≤ 170 mm

largeur de 18 mm à 25 mm pour classes A 15 et B 125

de 18 mm à 31 mm pour classes C 250 à F 900

b) Trous : diamètre 30 mm à 38 mm

Un décrasoir peut être exigé pour les dispositifs de fermeture comportant des orifices d'aérations (voir paragraphe 2.10. (1))

5.3 COTE DE PASSAGE DES DISPOSITIFS DE FERMETURE UTILISES COMME TROUS D'HOMME

La cote de passage des dispositifs de fermeture utilisés comme trous d'homme doit être appropriée à cette utilisation.

Les dispositifs de fermeture des cheminées de visites utilisées comme trous d'homme doivent avoir une cote de passage d'au moins 600 mm.

5.4 PROFONDEUR D'EMBOITEMENT

La profondeur d'emboîtement des dispositifs de fermeture et de couronnement doit être de :

— 50 mm au moins pour les classes D 400, E 600, F 900 quelque soit la cote de passage.

— 27 mm au moins pour classe C 250 quelle que soit la cote de passage.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux dispositifs dont le tampon (couvercle) ou grille est assujéti en sa position contre un déplacement dû au trafic (par exemple par verrouillage voir paragraphe 2.19).

5.5 JEU

Le jeu des dispositifs de couronnement et de fermeture doit être conforme aux dispositions de la figure 2 du paragraphe 2.12, c'est-à-dire que la cote a_2 doit être inférieure ou égale à la cote a_1 . La valeur de a_1 varie de 1 mm à 4 mm.

5.6 ASSISES

Les dispositifs de fermeture et de couronnement doivent être fabriqués de manière à assurer la compatibilité des dispositifs avec leurs assises.

En particulier pour les classes D 400 à F 900, l'état des assises doit être tel que la stabilité et le silence soient assurés. Ces conditions pourront être obtenues par tout moyen approprié par exemple usinage, supports élastiques, assises tripodes.

5.7 PROTECTION DES ARÊTES DE DISPOSITIFS DE FERMETURE EN BETON ARME

Les arêtes et les surfaces de contact entre cadre et tampon (couvercle) des dispositifs de fermeture en béton armé de classe A 15 à D 400 doivent être protégées par une épaisseur de fonte et d'acier telle que définie au tableau 2.

(1) Il convient à l'acheteur ou au prescripteur de préciser dans la consultation ou la commande au fabricant si des dispositifs de fermeture doivent avoir des orifices d'aération ou non et si des décrasoirs sont exigés ou non

**TABLEAU 2 EPAISSEUR DE LA PROTECTION DES ARETES ET
DES SURFACES EN BETON ARME**

CLASSE	EPAISSEUR MINIMUM EN mm
A 15	2
B 125	3
C 250	5
D 400	6

La protection des arêtes et des surfaces de contact entre cadre et tampon (couvercle) des dispositifs de fermeture des classes E 600 et F 900 doit être déterminée en fonction de la conception de chaque dispositif.

5.8 MASSE SURFACIQUE

Pour des raisons de sécurité, la masse surfacique, y compris le remplissage éventuel des grilles et des tampons doit être au minimum de :

- 60 kg/m² pour la classe B 125
- 100 kg/m² pour la classe C 250
- 200 kg/m² pour la classe D 400

Cette disposition n'est pas applicable aux dispositifs dont le tampon, ou la grille, est assujetti en sa position contre un déplacement dû au trafic, par exemple par verrouillage.

5.9 DIMENSIONS DES INTERVALLES ENTRE BARREAUX

Les dimensions des intervalles doivent être déterminées en fonction de la capacité d'avalement de la grille.

5.9.1 Classes A 15 et B 125

Les intervalles des grilles de classes A 15 et B 125 doivent avoir les dimensions données dans le tableau 3.

TABLEAU 3 DIMENSIONS POUR LES CLASSES A 15 ET B 125

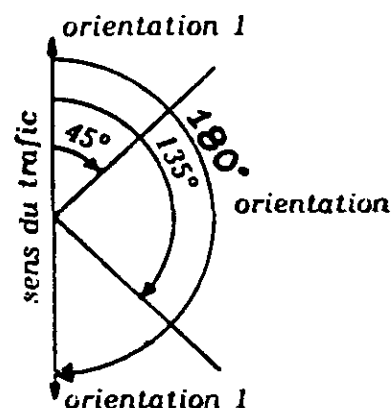
LARGEUR mm	LONGUEUR mm
de 8 à 18 de 18 à 25	non limité ≤ 170

5.9.2 Classes C 250 à F 900

Les dimensions des intervalles des grilles de classes C 250 à F 900 dépendent de l'orientation de l'axe longitudinal de ces intervalles par rapport à la direction du trafic (voir figure 2 et tableau 4).

TABLEAU 4 DIMENSIONS POUR LES CLASSES C 250 A F 900

Orientation (voir figure 7)		Largeur mm	Longueur mm
N° 1	de 0° à 45°	≤ 32	≤ 170
	et de 135° à 180°		
N° 2	de 45° à 135°	de 20 à 42 (*)	non limité
(*) Classe C 250 : 16 à 42 mm			

**Figure 7****5.10 PANIERS (1)**

En cas d'utilisation de paniers, l'écoulement des eaux et l'aération doivent être assurés, le panier étant rempli.

5.11 POSITIONNEMENT CORRECT DES TAMPONS (COUVERCLES) ET DES GRILLES

Dans le cas où le tampon (couvercle) ou la grille doit être dans une position déterminée par rapport au cadre, ceci doit être assuré par une conception appropriée.

5.12 ETAT DE SURFACE

La surface supérieure des grilles des classes D 400 à F 900 doit être plane.

Les surfaces supérieures en fonte ou en acier des dispositifs de fermeture doivent comporter un motif rendant ces surfaces non glissantes et libres d'eau de ruissellement (voir annexe 2).

5.13 DEBLOCAGE ET ENLEVEMENT DES TAMPONS (COUVERCLES)

Un moyen d'assurer le déblocage effectif des tampons (couvercles) avant leur enlèvement et la sécurité de cet enlèvement, doit être prévu.

La conception des orifices de déblocage et des trous de clés n'est pas définie dans cette norme.

5.14 VERROUILLAGE DU TAMPON ET DE LA GRILLE

La conception des systèmes de verrouillage du tampon ou de la grille n'est pas définie dans cette norme (paragraphe 2.19).

6 ESSAIS TYPES

Ces essais doivent être réalisés sur les dispositifs de fermeture et de couronnement présentés sous forme d'ensembles et dans leur état d'utilisation. Dans le cas de couvercles à remplissage une spécification de remplissage doit être fournie par le fabricant si cette opération n'est pas exécutée en ses usines.

Les ensembles destinés aux essais doivent être conformes aux dispositions des articles 4, 5, 6 et 7. La conformité aux dispositions relatives à la force de contrôle d'une classe considérée doit être déterminée par l'essai défini dans le tableau 5.

6.1 FORCE DE CONTROLE

La force de contrôle est donnée pour chacune des classes dans le tableau 5

(1) Il convient à l'acheteur ou au prescripteur de préciser dans la consultation ou la commande au fabricant si des paniers sont exigés ou non

TABLEAU 5 FORCE DE CONTROLE

CLASSES	FORCE DE CONTROLE en kN
A 15	15
B 125	125
C 250	250
D 400	400
E 600	600
F 900	900

6.2 DISPOSITIF D'ESSAI

6.2.1 Machine d'essai

Il convient que la machine d'essai, de préférence une pression hydraulique, puisse exercer une force supérieure à la force de contrôle d'au moins 25 % pour les classes A 15 à D 400 et d'au moins 10 % pour les classes E 600 et F 900.

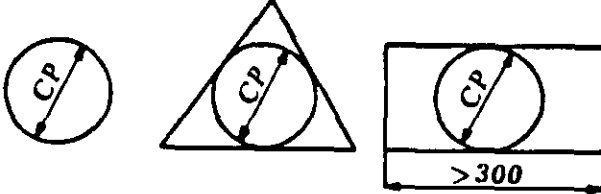
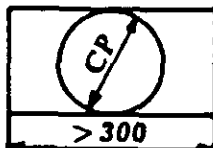
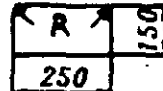
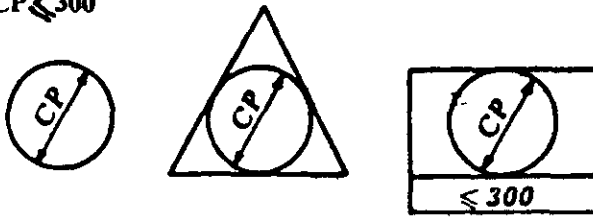
La tolérance relative à la force de contrôle doit être $\leq \pm 3 \%$.

Les dimensions du plateau de la machine d'essais doivent être supérieures à celles de l'appui de l'ensemble à tester.

6.2.2 Poinçons d'essai

Les dimensions et les formes des poinçons d'essai pour les dispositifs de fermeture et de couronnement ayant des cotes de passages supérieures à 300 mm et pour ceux ayant des cotes de passage comprises entre 200 et 300 mm inclus sont indiquées dans le tableau 6.

TABLEAU 6 DIMENSIONS DES POINCONS D'ESSAI

Forme et cote de passage du dispositif de couronnement ou de fermeture en mm	Dimension du poinçon d'essai en mm
$300 < CP \leq 1\ 000$ 	  $R \leq 3\text{mm}$
$200 \leq CP \leq 300$ 	$R = 25\text{mm}$   $R \leq 3\text{mm}$
$200 \leq CP \leq 300$ 	  $R \leq 3\text{mm}$

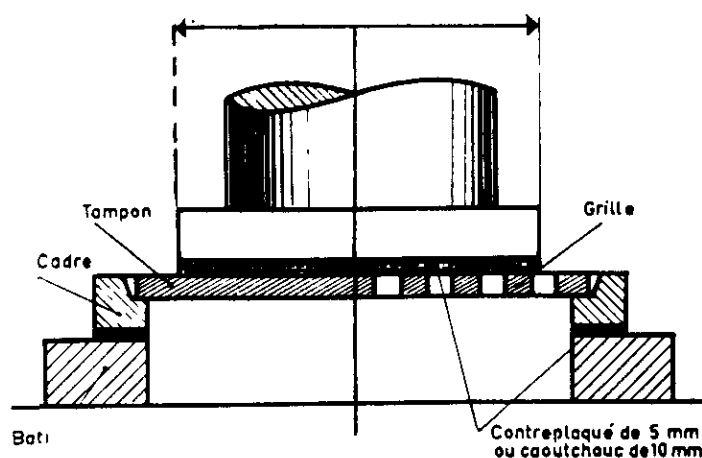
R = Rayon de congé

Les arêtes inférieures sont arrondies.

6.2.3 Préparation de l'essai

Le poinçon d'essai doit être placé sur le dispositif de telle sorte que son axe soit perpendiculaire à la surface, et coïncide avec le centre géométrique du tampon (couvercle) ou de la grille, celui-ci ou celle-ci reposant normalement dans le cadre.

La force de contrôle doit être uniformément répartie sur toute la surface du poinçon d'essai et les inégalités compensées au moyen d'une couche intercalaire, par exemple de bois tendre, de fibre de bois, de feutre ou de matériaux similaires, placés entre le plateau et l'appui, et entre le tampon (couvercle) ou la grille et le poinçon d'essai. Les dimensions de cette dernière n'excéderont pas celle du poinçon. (voir schéma ci-dessous).



Pour l'essai des dispositifs de couronnement et de fermeture ayant une surface non plane, la surface de contact du poinçon d'essai doit être formée de façon à épouser celle du couvercle ou de la grille. Les motifs tels que définis au paragraphe 5.12 et les déformations légères par rapport à une surface plane ne justifient pas l'emploi de poinçons d'essai dont la surface de contact soit formée.

6.3 METHODE D'ESSAI

Tous les dispositifs de couronnement et de fermeture doivent être soumis aux essais suivants :

- Mesure de la flèche résiduelle du tampon (couvercle) ou de la grille après application des 2/3 de la force de contrôle (paragraphe 6.3.1).
- Application de la force de contrôle (paragraphe 6.3.2)

6.3.1 Mesure de la flèche résiduelle du tampon (couvercle) ou de la grille après application des 2/3 de la force de contrôle

La vitesse de montée en charge doit être comprise entre 1 et 3 kN par seconde et appliquée uniformément jusqu'au deux tiers de la force de contrôle ; la force ainsi appliquée sur l'ensemble est alors relâchée ; cette opération doit être répétée 5 fois.

La flèche résiduelle est la variation de la cote du centre du tampon ou de la grille par rapport à un point quelconque de la surface de l'assise, pris comme base de référence.

Elle doit alors être mesurée et correspond à la différence des valeurs mesurées avant la première et après la cinquième montée en charge. Elle ne doit pas dépasser les valeurs indiquées au tableau 7.

TABLEAU 7 FLECHE RESIDUELLE ADMISSIBLE

CLASSE	FLECHE RESIDUELLE ADMISSIBLE en mm
A15 et B125	10/500 CP
C 250 jusqu'à F 900	$\frac{1}{500}$ CP

Sur les ensembles en béton armé aucune fissures supérieure à 0,2 mm de largeur ne doit apparaître dans le béton, à l'issue de cet essai.

6.3.2 Application de la force de contrôle

A l'issue de l'essai décrit au paragraphe 6.3.1 une montée en charge à une vitesse uniforme comprise entre 1 et 3 kN par seconde est effectuée sans délai jusqu'à ce que la force de contrôle soit atteinte. Aucune fissure ne doit apparaître pendant la durée de l'essai sur les ensembles faits de matériaux énumérés à l'article 4 de a) à e). Pour ceux réalisés en béton armé l'application de la force de contrôle ne doit pas occasionner de perte d'adhérence entre le béton et les armatures d'acier.

7 ECHANTILLONNAGE

Cet échantillonnage s'effectue de la façon suivante :

- chaque lot est constitué de 1 000 pièces, ou de la production d'une journée ;
- l'échantillonnage est de 2 ‰ du lot (chiffre arrondi à l'unité supérieure) ;
- chaque échantillon subit les essais définis aux articles 6.3.1 et 6.3.2 de la présente norme ;
- si les résultats sont conformes, le lot est accepté ; dans le cas contraire, le lot est divisé en dix et un échantillon est prélevé dans chaque sous-lot ainsi défini. La non-conformité de l'échantillon conduit au refus définitif du sous-lot correspondant.

8 MARQUAGE

Tous les tampons (couvercles), grilles et cadres doivent porter un marquage clair et durable indiquant :

- LA CLASSE correspondante ;
- LE NOM et/ou LE SIGLE du fabricant.

Dans toute la mesure du possible, les marquages doivent être visibles après installation des dispositifs.

ANNEXE 1

REFERENCES

(à titre d'information)

Fonte à graphite lamellaire	- NF A 32-101 (1961)
Fonte à graphite sphéroïdal	- NF A 32-201 (1976) Fonte à graphite sphéroïdal ou à graphite nodulaire
Acier moulé	- NF A 45-009 (1980) Aciers de construction métallique
Acier laminé	- NF A 32-051 (1976) Aciers moulés pour construction mécanique d'usage général
Acier des armatures	- NM 10.01.F.003 Armatures Ronds lisses pour béton armé
	- NM 10.01.F.012 Armatures à hautes Adhérence pour béton armé
Béton	- NM 10.03.F.009 Béton de Ciments usuels
	- NM 10.00.B.013 Technique des essais pour granulats, l'eau de gâchage et le contrôle des bétons.

ANNEXE 2

(à titre d'information)

Essai de glissance

L'efficacité du motif rendant les surfaces non glissantes peut être vérifiée au moyen du pendule SRT, sur deux axes perpendiculaires.

La moyenne des trois essais réalisés sur chaque axe ne doit pas être inférieure à 0,6.

Le motif ainsi défini doit être compatible avec l'aire de contact des divers pneus, y compris les pneus de bicyclettes.

A N N E X E 3
(à titre d'information)

**MISE EN OEUVRE DES DISPOSITIFS DE FERMETURE
ET DE COURONNEMENT**

Afin d'éviter les inconvénients pouvant résulter d'une mise en œuvre incorrecte de ces dispositifs, quelques précautions particulières doivent être respectées, car elle conditionnent la bonne tenue de ces produits.

Stockage

- En les déchargeant du camion, ne jamais laisser tomber les tampons et cadres sur le sol, sous peine de les endommager.
- Prendre des précautions au stockage pour éviter les porte-à-faux.

Scellement

- Présenter le cadre et le centrer sur le couronnement de la cheminée de visite ou de la cheminée d'évacuation, vérifier qu'il est bien de niveau avec la chaussée et que la surface supérieure affleure le niveau supérieure de la chaussée. Au besoin, le caler.
- Dans le cas où le dispositif est prévu pour être fixé par des goujons, présenter ceux-ci dans les trous prévus à cet effet.
- Bourer l'intervalle entre le cadre et la semelle avec du béton, ou un agglomérat de résine et de gravillons.
- Sceller en dehors des périodes de gel. Sinon, prendre matériaux que le béton ordinaire (ciments à prise rapide, résine ...)
- Dans tous les cas, respecter le temps de durcissement complet avant la première mise en circulation.
- Bloquer les écrous lorsque la couche d'appui est sèche, compléter le remplissage et rétablir le revêtement de la chaussée autour du cadre.
- Placer le tampon dans un orifice.

Toutes précautions nécessaires devront être prises pour éviter de boucher le ou les orifices d'aération lors du renouvellement des surfaces de roulement.

Dans le cas de remplissage réalisé sur le chantier de pose, la responsabilité de la qualité des matériaux de remplissage et de leur tenue n'est pas assumée par le fabricant, mais par l'entreprise chargée de l'installation de ces appareils.